Natural Language Processing – 5th Assignment

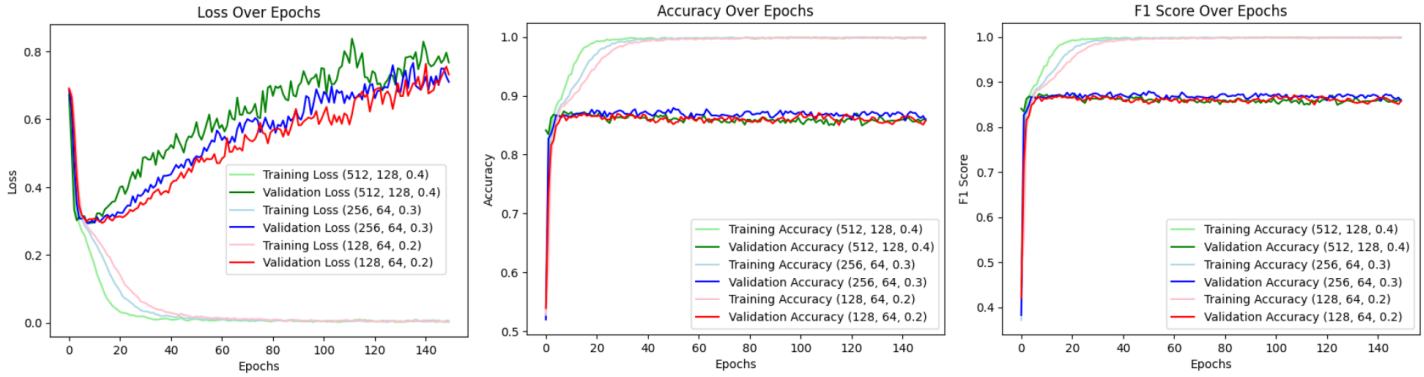
Γεώργιος Βιδάκης [f3322402] Γεώργιος Φακίδης [f3322409] Φίλος Πέτρος [f3322410]

- Link 2ης Άσκησης Link 3ης Άσκησης

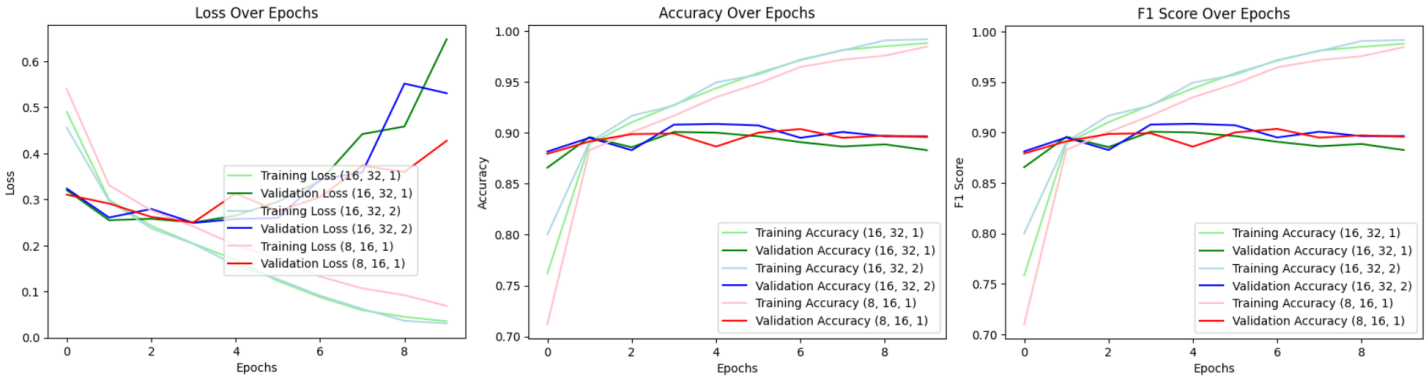
Αρχικά στη δεύτερη εργασία ασχολούμαστε με το σύνολο δεδομένων το οποίο αφορούσε τη περίπτωση κάποιων αξιολογήσεων (reviews) σε δύο κατηγορίες όπου η πρώτη κατηγορία σχετιζόταν με την υποκειμενικότητα ενός σχολίου (subjectivity) και η δεύτερη κατηγορία σχετιζόταν με την αντικειμενικότητα (objectivity). Το συγκεκριμένο πρόβλημα ήταν τύπου "binary classification" και "single label", δηλαδή κάθε "review" μπορούσε να ανήκει σε μόνο μία από τις δυνατές κατηγορίες. Υπενθυμίζουμε πως σε αυτή τη περίπτωση έχουμε τη δυνατότητα να εστιάσουμε περισσότερο στη "minority" κατηγορία, δηλαδή στη κατηγορία η οποία είναι η πιο δύσκολη από τις δύο. Η δυνατότητα να εστιάσουμε περισσότερο σε μία μόνο από τις κατηγορίες στα "binary classification" προβλήματα, όπου οι κατηγορίες είναι και αμοιβαία αποκλειόμενες πηγάζει από το γεγονός πως εάν τα πηγαίνουμε καλά στη μία κατηγορία, τότε αναγκαστικά θα τα πηγαίνουμε καλά και στην άλλη. Πρώτα, όπως και στις προηγούμενες εργασίες ξεκινάμε και κάνουμε "pos tagging" και "lemmatization" έτσι ώστε να συγκεκριμενοποιήσουμε αποδοτικότερα τα νοήματα λέξεων που τυγχάνει να εμφανίζονται σε διαφορετικές συντακτικές μορφές. Αντίστοιχα προβαίνουμε στη συνηθισμένη προεπεξεργασία (preprocessing) των δεδομένων, όπως για παράδειγμα στην αφαίρεση των σημείων στίξης (punctuations). Ακολούθως προβαίνουμε σε διάσπαση των δεδομένων (data splitting) όπου σε πρώτο στάδιο διασπάμε τα δεδομένα μας σε δεδομένα εκπαίδευσης (training data) σε ποσοστό 70% και σε δεδομένα ελέγχου (test data) σε ποσοστό 30%. Ακολούθως για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε και τις υπερπαραμέτρους των πιο σύνθετων μοντέλων που θα χρησιμοποιήσουμε, προβαίνουμε και σε μία περαιτέρω δευτερεύουσα διάσπαση του ποσοστού των δεδομένων εκπαίδευσης, σε δεδομένα εκπαίδευσης με ποσοστό 80% και σε δεδομένα ανάπτυξης (development data) με ποσοστό 20%. Θα χρησιμοποιήσουμε ως απλοϊκά (baseline) μοντέλα, ένα "dummy classifier", ένα "logistic regression", ένα "Multi-Layer Perceptron" με ιδιότητες (features) τα διανύσματα με συνιστώσες "TF/IDF" και ένα "Recurrent Neural Network" με διανύσματα "word embeddings". Όσον αφορά τα τρία πρώτα "baseline" μοντέλα στα οποία χρησιμοποιούμε ιδιότητες τύπου "TF/IDF", εκμεταλλευόμαστε ένα "vectorizer" του αντίστοιχου τύπου και παράλληλα μεριμνούμε έτσι ώστε να κάνουμε και "feature extraction" έχοντας ως μέγιστο τα πέντε χιλιάδες αλλά και "feature selection" μέσω του "SVD" στις τριακόσιες συνιστώσες για τα διανύσματα. Για τα "MLPs" έχουμε κάνει "hyper parameter tuning" για τρία ξεχωριστά μοντέλα όπως φαίνεται και στο πρώτο κομμάτι του παρακάτω πίνακα εστιάζοντας στα μεγέθη του πρώτου και του δεύτερου "hidden layer" και στο "dropout ratio". Όσον αφορά το τελευταίο και ισχυρότερο "baseline" μοντέλο μας, αυτό είναι ένα "RNN" αρχιτεκτονικής τύπου "bidirectional" με κελιά τύπου "GRU". Εφόσον δουλεύουμε με "word embeddings", εκμεταλλευόμαστε το εργαλείο "gensim" για τη παραγωγή τους και προβαίνουμε στη κατασκευή μιας κλάσης (class) όπου μεριμνούμε εκτός από την κληρονόμηση του αντίστοιχου "pytorch" αντικειμένου, για το πέρασμα κάποιων παραμέτρων οι οποίες θα μας βοηθήσουν στη διαμόρφωση του εσωτερικού τμήματος του μοντέλου. Για παράδειγμα μέσω αυτών των παραμέτρων έχουμε καταφέρει να δοκιμάσουμε κάποιες υπερπαραμέτρους (hyper parameter tuning) οι οποίες αφορούν τις διαστάσεις του "hidden layer", τις διαστάσεις για το τύπο κελιού "gru" που επιλέξαμε και τα επίπεδα στοιβάγματος (stacks).

MLP	*first hidden layer*	*second hidden layer*	*dropout ratio*
1st Version	512	128	0.4
2nd Version	256	64	0.3
3rd Version	128	64	0.2
RNN	*hidden layer dimension*	*gru size*	*Stack levels*
1st Version	*16*	*32*	*1*
2nd Version	*16*	*32*	*2*
3rd Version	*8*	*16*	*1*

Για τα διαγράμματα που αφορούσαν τη μεταβολή των σφαλμάτων με το πέρασμα των εποχών (loss over epochs) για τη περίπτωση των "Multi-Layer Perceptrons" είχαμε τα παρακάτω. Προφανώς μπορούμε να διαλέξουμε ένα μοντέλο από τα τρία με βάση το ποιο είναι το καλύτερο "development loss" στη αντίστοιχη στιγμή όπου έχουμε παρατηρήσει την ύπαρξη του καλύτερου μέχρι τότε "checkpoint" και ενδεχομένως έχοντας και κάποια υπομονή (patience).



Περνώντας στα "RNNs" παρατηρούμε πως γενικά τα πάνε καλύτερα από όλα τα "baseline" μοντέλα που εξετάσαμε προηγουμένως και μάλλον λόγω των λίγων εποχών που πραγματοποιήσαμε αυτή τη φορά, αφού ήταν μόνο δέκα, φαίνεται να μην προκύπτει μια τελείως ξεκάθαρη εικόνα για το ποιο είναι το μοτίβο που να οδηγεί με βάση αυτού του συγκεκριμένου είδους τα δεδομένα (subjectivity and objectivity) σε κάτι που να πηγαίνει καλά, αλλά παρόλα αυτά θα μπορούσαμε να προβούμε στον ισχυρισμό πως τα επίπεδα στοιβάγματος δείχνουν να λειτουργούν υπέρ μας.



Για τις μετρικές τώρα που αφορούν όλα τα "baseline" μοντέλα έχουμε:

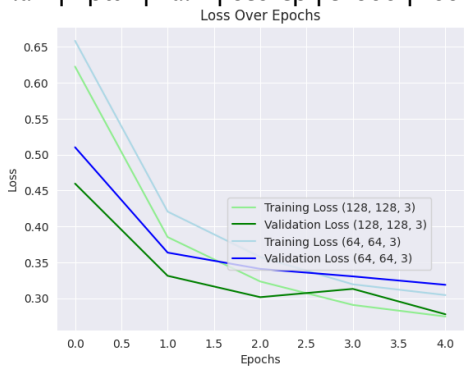
Training Data		Precision	Recall	F1	Macro Precision	Macro Recall	Macro F1	Accuracy
dummy (majority)	subjective	0.00	0.00	0.00	0.26	0.50	0.34	0.51
	objective	0.51	1.00	0.68	0.26	0.51	0.34	
logistic regression	subjective	0.88	0.86	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88
	objective	0.87	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	
MLP *(1st version)*	subjective	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	objective	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
MLP *(2nd version)*	subjective	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	objective	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
MLP *(3rd version)*	subjective	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	objective	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
RNN *(1st version)*	subjective	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	objective	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
RNN *(2nd version)*	subjective	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	objective	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
RNN *(3rd version)*	subjective	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	objective	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Development Data		**Precision**	**Recall**	**F1**	**Macro Precision**	**Macro Recall**	**Macro F1**	**Accuracy**
dummy (majority)	subjective	0.00	0.00	0.00	0.25	0.50	0.33	0.49
	objective	0.49	1.00	0.66	0.24	0.49	0.33	
logistic regression	subjective	0.89	0.82	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
	objective	0.83	0.90	0.87	0.86	0.86	0.86	
MLP *(1st version)*	subjective	0.87	0.85	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
	objective	0.85	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	
MLP	subjective	0.88	0.84	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86

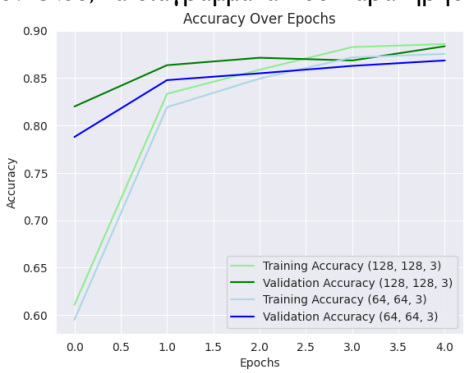
(2nd version)	objective	0.84	0.88	0.86	0.86	0.86	0.86	
MLP	subjective	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
(3rd version)	objective	0.85	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	
RNN	subjective	0.85	0.93	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88
(1st version)	objective	0.92	0.83	0.87	0.88	0.88	0.88	
RNN	subjective	0.89	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
(2nd version)	objective	0.90	0.89	0.89	0.90	0.90	0.90	
RNN	subjective	0.91	0.88	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
(3rd version)	objective	0.88	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	
Testing Data		Precision	Recall	F1	Macro Precision	Macro Recall	Macro F1	Accuracy
dummy	subjective	0.00	0.00	0.00	0.24	0.50	0.33	0.48
(majority)	objective	0.48	1.00	0.65	0.23	0.48	0.31	
logistic	subjective	0.88	0.86	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86
regression	objective	0.85	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	
MLP	subjective	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
(1st version)	objective	0.85	0.85	0.85	0.86	0.86	0.86	
MLP	subjective	0.86	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
(2nd version)	objective	0.86	0.85	0.85	0.86	0.86	0.86	
MLP	subjective	0.86	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85
(3rd version)	objective	0.85	0.84	0.85	0.85	0.85	0.85	
RNN	subjective	0.84	0.93	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87
(1st version)	objective	0.91	0.81	0.86	0.87	0.87	0.87	
RNN	subjective	0.87	0.90	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
(2nd version)	objective	0.89	0.85	0.87	0.88	0.88	0.88	
RNN	subjective	0.90	0.87	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88
(3rd version)	objective	0.87	0.90	0.88	0.88	0.88	0.88	

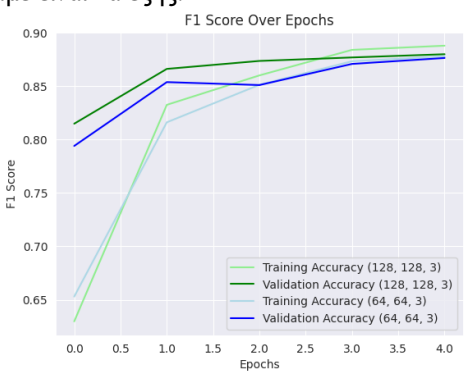
Τέλος όσον αφορά το "main" μας μοντέλο που είναι το "Convolutional Neural Network", κινούμαστε με παρόμοιο τρόπο. Ορίζουμε την αρχιτεκτονική μας και πάλι μέσω μιας κλάσης η οποία εκτός από το αντίστοιχο μοντέλο που κληρονομεί, δέχεται και κάποια επιπλέον ορίσματα τα οποία μας βοηθούν και για την εξέταση των υπερπαραμέτρων αλλά και για την συγκεκριμενοποίηση της αρχιτεκτονικής μας. Η αρχιτεκτονική μας αρχικά περιλαμβάνει ένα "embedding layer" το οποίο αφορά την ανάσυρση του αντίστοιχου "word embedding", χρησιμοποιώντας και "dropout" για αποφυγή υπερπροσαρμογής στο επίπεδο της εισόδου και έπειτα τέσσερα "convolution" επίπεδα μέσω των οποίων εφαρμόζουμε τα αντίστοιχα "filters". Κατά την ανίχνευση του αντίστοιχου μοτίβου (pattern), χρησιμοποιούμε ένα μονοδιάστατο παράθυρο του οποίου το μέγεθος θεωρούμε ότι καθορίζεται από αυτό που αποκαλούμε ως "kernel". Στο τελευταίο στάδιο κάνουμε "global max pooling" έτσι ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε μόνο τη πληροφορία που ουσιαστικά καταφέραμε να ανιχνεύσουμε μέσω της εφαρμογής των "filters" σε κάθε ένα από τα τέσσερα "convolutions layers" και έπειτα έχουμε ένα "dense layer" έτσι ώστε να μπορέσουμε να μεταβούμε στο χώρο των διαστάσεων οι οποίες προκύπτουν από το πλήθος των κατηγοριών εξόδου. Οι παράμετροι των τρία μοντέλα που δημιουργήσαμε και ελέγξαμε κατά τη διαδικασία του "hyper parameter tuning" φαίνονται στο παρακάτω πίνακα.

CNN	*dense layer dimension*	*number of filters*	*length of kernel*
1st Version	*128*	*128*	*3*
2nd Version	*64*	*64*	*3*
3rd Version	*32*	*32*	*3*

Για τη πρώτη και τη δεύτερη έκδοση του μοντέλου, τα διαγράμματα που παρατηρήσαμε είναι τα εξής:







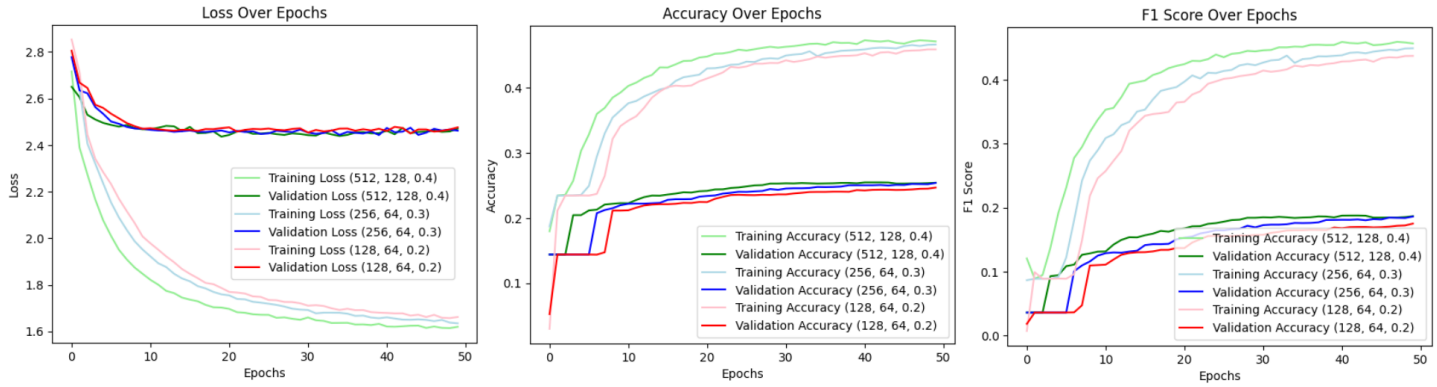
Όπως εύλογα παρατηρούμε το μοντέλο με τις μεγαλύτερες διαστάσεις φαίνεται να τα πηγαίνει καλύτερα.

Αντίστοιχα οι μετρικές που προκύπτουν είναι:

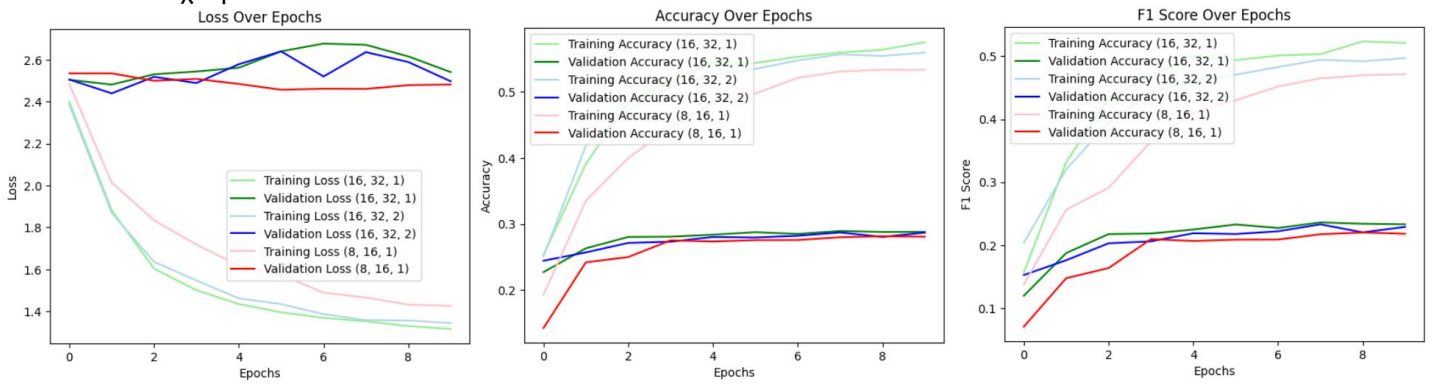
Training Data		Precision	Recall	F1	Macro Precision	Macro Recall	Macro F1	Accuracy
CNN *(1st version)*	subjective	0.87	0.95	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
	objective	0.95	0.87	0.91	0.91	0.91	0.91	
CNN *(2nd version)*	subjective	0.91	0.85	0.88	0.89	0.89	0.89	0.89
	objective	0.87	0.92	0.89	0.89	0.89	0.89	
Development Data		Precision	Recall	F1	Macro Precision	Macro Recall	Macro F1	Accuracy
CNN *(1st version)*	subjective	0.87	0.90	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88
	objective	0.90	0.86	0.88	0.88	0.88	0.88	
CNN *(2nd version)*	subjective	0.93	0.80	0.86	0.88	0.87	0.87	0.87
	objective	0.82	0.94	0.88	0.88	0.87	0.87	
Testing Data		Precision	Recall	F1	Macro Precision	Macro Recall	Macro F1	Accuracy
CNN *(1st version)*	subjective	0.85	0.91	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87
	objective	0.90	0.82	0.86	0.87	0.87	0.87	
CNN *(2nd version)*	subjective	0.90	0.81	0.85	0.86	0.86	0.85	0.85
	objective	0.81	0.90	0.86	0.86	0.85	0.85	

Το συμπέρασμα που προκύπτει και από τις μετρικές είναι πως όσο μεγαλύτερες είναι οι διαστάσεις, τόσο καλύτερα είναι και τα αποτελέσματα.

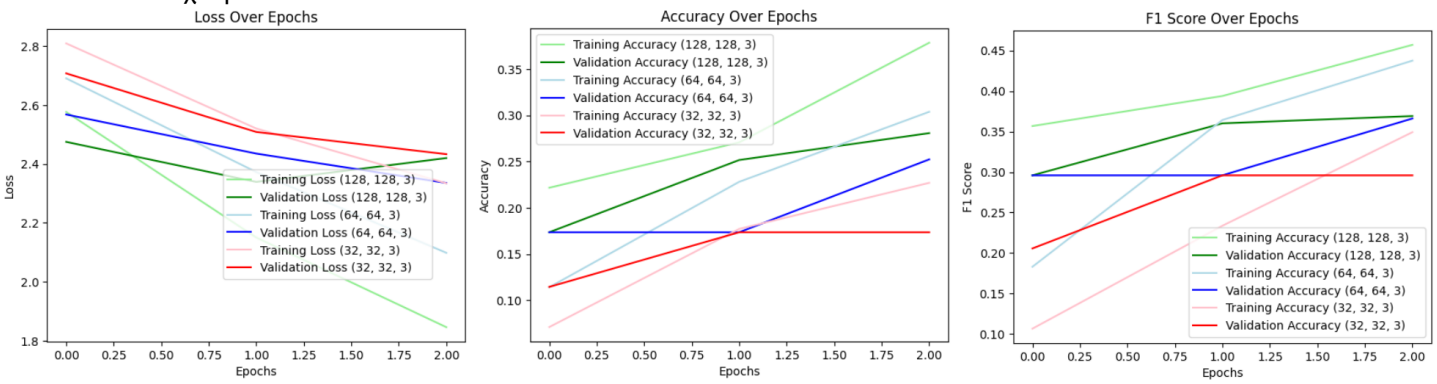
Τώρα όσον αφορά τη τρίτη άσκηση, εκεί περνάμε πλέον στο πρόβλημα του "pos tagging" όπου προσπαθούμε να προβλέψουμε τι μέρος του λόγου (part of speech) είναι μια λέξη (token) της συλλογής κειμένων που αποτελεί στο "universal dependencies". Σε αυτό το κομμάτι θα δουλέψουμε με "word embeddings" το οποία θα τα αποκτήσουμε εκμεταλλευόμενοι το εργαλείο του "word2vec" ώστε να αποφύγουμε το να ξεκινήσουμε από τελείως τυχαία διανύσματα. Τώρα και πάλι κινούμαστε στο ίδιο επίπεδο και για τα "baseline" μοντέλα έχουμε χρησιμοποιήσει ακριβώς τα ίδια τρία που έχουμε και στη πρώτη άσκηση αυτής της εργασίας. Τώρα αυτά που έχουμε παρατηρήσει για τα "MLPs" είναι τα εξής:



Για τα "RNNs" έχουμε:



Για τα "CNNs" έχουμε:



Συνοπτικά για όλα τα μοντέλα παρατηρήσαμε "accuracy" όπως φαίνεται παρακάτω:

Accuracy	Training Data	Development Data	Test Data
Dummy (majority)	23.44%	14.40%	15.22%
Logistic Regression	34.30%	17.66%	18.34%
MLP (1st Version)	47.34%	25.34%	22.04%
MLP (2nd Version)	47.16%	25.38%	22.08%
MLP (3rd Version)	46.80%	25.00%	21.92%
RNN (1st version)	44.16%	28.90%	23.47%
RNN (2nd version)	48.76%	29.93%	24.83%
RNN (3rd version)	33.56%	18.90%	18.63%
CNN (1st version)	41.65%	28.07%	22.47%
CNN (2nd version)	37.81%	25.23%	19.97%
CNN (3rd version)	23.42%	18.33%	17.37%

Από τι μετρική του "accuracy" γίνεται προφανές πως η "RNN" αρχιτεκτονική φαίνεται να τα πηγαίνει καλύτερα από το "main" μας μοντέλο που σε αυτή την εργασία είναι το "CNN". Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό αφού τα "CNNs" είναι μοντέλα τα οποία μπορούμε να τα επιλέγουμε σε περιπτώσεις όπου μας ενδιαφέρει πιο πολύ ο χρόνος και άρα αφού τρέχουν πιο γρήγορα έχουν χαμηλότερες επιδόσεις. Γενικά τα "RNNs" είναι πιο βαριά μοντέλα και ειδικότερα μπορούν να χειρίζονται καλύτερα δεδομένα τα οποία περιλαμβάνουν συσχετίσεις (relationships) και παρουσιάζουν μια σειριακή (sequential) δομή.

Παρακάτω παραθέτουμε τις μετρικές για τα τρία μοντέλα τύπου "RNNs" που έχουμε:

→ RNN 1st Version:

Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
AUX	0.00	0.00	0.00	259
PART	0.00	0.00	0.00	135
PUNCT	0.26	1.00	0.41	998
DET	0.00	0.00	0.00	637
NUM	0.00	0.00	0.00	158
NOUN	0.63	0.96	0.76	1611
INTJ	0.00	0.00	0.00	8
PRON	0.00	0.00	0.00	234
CCONJ	0.00	0.00	0.00	236
SYM	0.00	0.00	0.00	12
ADJ	0.61	0.30	0.40	631
ADP	0.14	0.01	0.01	763
X	0.00	0.00	0.00	30
SCONJ	0.00	0.00	0.00	120
ADV	0.00	0.00	0.00	241
VERB	0.93	0.49	0.64	654
PROPN	0.85	0.04	0.08	273
Overall Accuracy	**0.44**			
Macro Avg	**0.20**	**0.16**	**0.14**	
Weighted Avg	**0.37**	**0.44**	**0.34**	

Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
AUX	0.00	0.00	0.00	85
PART	0.00	0.00	0.00	56
PUNCT	0.21	1.00	0.35	525
DET	0.00	0.00	0.00	210
NUM	0.00	0.00	0.00	132
NOUN	0.57	0.44	0.50	521
INTJ	0.00	0.00	0.00	1
PRON	0.00	0.00	0.00	153
CCONJ	0.00	0.00	0.00	100
SYM	0.00	0.00	0.00	10
ADJ	0.55	0.21	0.30	210
ADP	0.50	0.01	0.01	344
X	0.00	0.00	0.00	5
SCONJ	0.00	0.00	0.00	38
ADV	0.00	0.00	0.00	117
VERB	0.94	0.25	0.39	266
PROPN	0.00	0.00	0.00	227
Overall Accuracy	**0.29**			
Macro Avg	**0.16**	**0.11**	**0.09**	
Weighted Avg	**0.32**	**0.29**	**0.21**	
Validation Accuracy	**28.90%**			

Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
AUX	0.00	0.00	0.00	107
PART	0.00	0.00	0.00	33
PUNCT	0.17	1.00	0.29	420
DET	0.00	0.00	0.00	252
NUM	0.00	0.00	0.00	116
NOUN	0.52	0.33	0.40	550
INTJ	0.00	0.00	0.00	1
PRON	0.00	0.00	0.00	118
CCONJ	0.00	0.00	0.00	90
SYM	0.00	0.00	0.00	25
ADJ	0.59	0.17	0.26	191
ADP	0.00	0.00	0.00	387
X	0.00	0.00	0.00	13
SCONJ	0.00	0.00	0.00	25
ADV	0.00	0.00	0.00	96
VERB	0.88	0.28	0.42	261
PROPN	0.00	0.00	0.00	315
Overall Accuracy	**0.23**			
Macro Avg	**0.13**	**0.10**	**0.08**	
Weighted Avg	**0.23**	**0.23**	**0.17**	
Test Accuracy	**23.47%**			

→ RNN 2nd Version:

Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
AUX	0.00	0.00	0.00	259
PART	0.00	0.00	0.00	135
PUNCT	0.25	1.00	0.40	998
DET	0.00	0.00	0.00	637
NUM	0.00	0.00	0.00	158
NOUN	0.85	0.95	0.90	1611
INTJ	0.00	0.00	0.00	8
PRON	0.00	0.00	0.00	234
CCONJ	0.00	0.00	0.00	236
SYM	0.00	0.00	0.00	12
ADJ	0.72	0.43	0.54	631
ADP	0.06	0.00	0.00	763
X	0.00	0.00	0.00	30
SCONJ	0.00	0.00	0.00	120
ADV	0.00	0.00	0.00	241
VERB	0.72	0.82	0.77	654
PROPN	0.00	0.00	0.00	273
Overall Accuracy	**0.48**			
Macro Avg	**0.15**	**0.19**	**0.15**	
Weighted Avg	**0.37**	**0.48**	**0.38**	

Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
AUX	0.00	0.00	0.00	85
PART	0.00	0.00	0.00	56
PUNCT	0.21	1.00	0.35	525
DET	0.00	0.00	0.00	210
NUM	0.00	0.00	0.00	132
NOUN	0.78	0.44	0.56	521
INTJ	0.00	0.00	0.00	1
PRON	0.00	0.00	0.00	153
CCONJ	0.00	0.00	0.00	100
SYM	0.00	0.00	0.00	10
ADJ	0.63	0.23	0.34	210
ADP	0.20	0.00	0.01	344
X	0.00	0.00	0.00	5
SCONJ	0.00	0.00	0.00	38
ADV	0.00	0.00	0.00	117
VERB	0.74	0.36	0.48	266
PROPN	0.00	0.00	0.00	227
Overall Accuracy	**0.30**			
Macro Avg	**0.15**	**0.12**	**0.10**	
Weighted Avg	**0.31**	**0.30**	**0.23**	
Validation Accuracy	**29.93%**			

Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
AUX	0.00	0.00	0.00	107
PART	0.00	0.00	0.00	33
PUNCT	0.16	1.00	0.28	420
DET	0.00	0.00	0.00	252
NUM	0.00	0.00	0.00	116
NOUN	0.78	0.32	0.46	550
INTJ	0.00	0.00	0.00	1
PRON	0.00	0.00	0.00	118
CCONJ	0.00	0.00	0.00	90
SYM	0.00	0.00	0.00	25
ADJ	0.56	0.19	0.29	191
ADP	0.00	0.00	0.00	387
X	0.00	0.00	0.00	13
SCONJ	0.00	0.00	0.00	25
ADV	0.00	0.00	0.00	96
VERB	0.82	0.42	0.56	261
PROPN	0.00	0.00	0.00	315
Overall Accuracy	**0.25**			
Macro Avg	**0.14**	**0.11**	**0.09**	
Weighted Avg	**0.27**	**0.25**	**0.19**	
Test Accuracy	**24.83%**			

→ RNN 3rd Version:

Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
AUX	0.00	0.00	0.00	259
PART	0.00	0.00	0.00	135
PUNCT	0.00	0.00	0.00	998
DET	0.00	0.00	0.00	637
NUM	0.00	0.00	0.00	158
NOUN	0.49	0.97	0.65	1611
INTJ	0.00	0.00	0.00	8
PRON	0.00	0.00	0.00	234
CCONJ	0.00	0.00	0.00	236
SYM	0.00	0.00	0.00	12
ADJ	0.00	0.00	0.00	631
ADP	0.19	0.94	0.32	763
X	0.00	0.00	0.00	30
SCONJ	0.00	0.00	0.00	120
ADV	0.00	0.00	0.00	241
VERB	1.00	0.01	0.01	654
PROPN	0.00	0.00	0.00	273
Overall Accuracy	**0.33**			
Macro Avg	**0.10**	**0.11**	**0.06**	
Weighted Avg	**0.23**	**0.33**	**0.19**	

Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
AUX	0.00	0.00	0.00	85
PART	0.00	0.00	0.00	56
PUNCT	0.00	0.00	0.00	525
DET	0.00	0.00	0.00	210
NUM	0.00	0.00	0.00	132
NOUN	0.40	0.45	0.42	521
INTJ	0.00	0.00	0.00	1
PRON	0.00	0.00	0.00	153
CCONJ	0.00	0.00	0.00	100
SYM	0.00	0.00	0.00	10
ADJ	0.00	0.00	0.00	210
ADP	0.14	0.97	0.24	344
X	0.00	0.00	0.00	5
SCONJ	0.00	0.00	0.00	38
ADV	0.00	0.00	0.00	117
VERB	0.00	0.00	0.00	266
PROPN	0.00	0.00	0.00	227
Overall Accuracy	**0.19**			
Macro Avg	**0.03**	**0.08**	**0.04**	
Weighted Avg	**0.09**	**0.19**	**0.10**	

Validation Accuracy: 18.90%

Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
AUX	0.00	0.00	0.00	107
PART	0.00	0.00	0.00	33
PUNCT	0.00	0.00	0.00	420
DET	0.00	0.00	0.00	252
NUM	0.00	0.00	0.00	116
NOUN	0.35	0.33	0.34	550
INTJ	0.00	0.00	0.00	1
PRON	0.00	0.00	0.00	118
CCONJ	0.00	0.00	0.00	90
SYM	0.00	0.00	0.00	25
ADJ	0.00	0.00	0.00	191
ADP	0.15	0.97	0.26	387
X	0.00	0.00	0.00	13
SCONJ	0.00	0.00	0.00	25
ADV	0.00	0.00	0.00	96
VERB	1.00	0.01	0.02	261
PROPN	0.00	0.00	0.00	315
Overall Accuracy	**0.19**			
Macro Avg	**0.09**	**0.08**	**0.04**	
Weighted Avg	**0.17**	**0.19**	**0.10**	

Test Accuracy: 18.63%

→CNN 1st Version:

Model: Stacked CNN (128 filters, 3 kernels, Dense: 128)

Training Accuracy: 39.00%

	Precision	Recall	F1-Score	Support
SYM	0.00	0.00	0.00	12
X	0.00	0.00	0.00	30
INTJ	0.00	0.00	0.00	8
PRON	0.00	0.00	0.00	234
SCONJ	0.00	0.00	0.00	120
AUX	0.00	0.00	0.00	259
NUM	0.00	0.00	0.00	158
PROPN	0.00	0.00	0.00	273
ADP	0.00	0.00	0.00	763
CCONJ	0.00	0.00	0.00	236
ADJ	0.29	0.32	0.30	631
ADV	0.00	0.00	0.00	241
DET	0.00	0.00	0.00	637
PART	0.00	0.00	0.00	135
NOUN	0.64	0.96	0.77	1611
PUNCT	0.26	1.00	0.41	998
VERB	0.00	0.00	0.00	654
Accuracy			0.39	7000
Macro avg	0.07	0.13	0.09	7000
Weighted avg	0.21	0.39	0.26	7000

Validation Accuracy: 22.30%

	Precision	Recall	F1-Score	Support
PROPN	0.00	0.00	0.00	315
PART	0.00	0.00	0.00	126
DET	0.00	0.00	0.00	332
ADJ	0.00	0.00	0.00	289
VERB	0.00	0.00	0.00	513
SYM	0.00	0.00	0.00	10
PRON	0.00	0.00	0.00	452
PUNCT	0.20	1.00	0.33	870
AUX	0.00	0.00	0.00	229
INTJ	0.00	0.00	0.00	74
ADP	0.00	0.00	0.00	481
NUM	0.00	0.00	0.00	145
ADV	0.00	0.00	0.00	225
CCONJ	0.00	0.00	0.00	152
NOUN	0.42	0.34	0.38	720
X	0.00	0.00	0.00	5
SCONJ	0.00	0.00	0.00	62
Accuracy			0.22	5000
Macro avg	0.04	0.08	0.04	5000
Weighted avg	0.10	0.22	0.11	5000

Test Accuracy: 21.07%

	Precision	Recall	F1-Score	Support
SYM	0.00	0.00	0.00	25
X	0.00	0.00	0.00	13
INTJ	0.00	0.00	0.00	1
PRON	0.00	0.00	0.00	118
SCONJ	0.00	0.00	0.00	25
AUX	0.00	0.00	0.00	107
NUM	0.00	0.00	0.00	116
PROPN	0.00	0.00	0.00	315
ADP	0.00	0.00	0.00	387
CCONJ	0.00	0.00	0.00	90
ADJ	0.20	0.17	0.19	191
ADV	0.00	0.00	0.00	96
DET	0.00	0.00	0.00	252
PART	0.00	0.00	0.00	33
NOUN	0.56	0.33	0.41	550
PUNCT	0.17	1.00	0.29	420
VERB	0.00	0.00	0.00	261
Accuracy			0.21	3000
Macro avg	0.05	0.09	0.05	3000
Weighted avg	0.14	0.21	0.13	3000

→CNN 2nd Version:

Model: Stacked CNN (64 filters, 3 kernels, Dense: 64)

Training Accuracy: 37.00%

	Precision	Recall	F1-Score	Support
SYM	0.00	0.00	0.00	12
X	0.00	0.00	0.00	30
INTJ	0.00	0.00	0.00	8
PRON	0.00	0.00	0.00	234
SCONJ	0.00	0.00	0.00	120
AUX	0.00	0.00	0.00	259
NUM	0.00	0.00	0.00	158
PROPN	0.00	0.00	0.00	273
ADP	0.00	0.00	0.00	763
CCONJ	0.00	0.00	0.00	236
ADJ	0.00	0.00	0.00	631
ADV	0.00	0.00	0.00	241
DET	0.00	0.00	0.00	637
PART	0.00	0.00	0.00	135
NOUN	0.53	0.97	0.69	1611
PUNCT	0.25	1.00	0.39	998
VERB	0.00	0.00	0.00	654
Accuracy			0.37	7000
Macro avg	0.05	0.12	0.06	7000
Weighted avg	0.16	0.37	0.21	7000

Validation Accuracy: 25.23%

	Precision	Recall	F1-Score	Support
SYM	0.00	0.00	0.00	10
X	0.00	0.00	0.00	5
INTJ	0.00	0.00	0.00	1
PRON	0.00	0.00	0.00	153
SCONJ	0.00	0.00	0.00	38
AUX	0.00	0.00	0.00	85
NUM	0.00	0.00	0.00	132
PROPN	0.00	0.00	0.00	227
ADP	0.00	0.00	0.00	344
CCONJ	0.00	0.00	0.00	100
ADJ	0.00	0.00	0.00	210
ADV	0.00	0.00	0.00	117
DET	0.00	0.00	0.00	210
PART	0.00	0.00	0.00	56
NOUN	0.47	0.45	0.46	521
PUNCT	0.21	1.00	0.35	525
VERB	0.00	0.00	0.00	266
Accuracy			0.25	3000
Macro avg	0.04	0.09	0.05	3000
Weighted avg	0.12	0.25	0.14	3000

Test Accuracy: 19.97%

	Precision	Recall	F1-Score	Support
SYM	0.00	0.00	0.00	25
X	0.00	0.00	0.00	13
INTJ	0.00	0.00	0.00	1
PRON	0.00	0.00	0.00	118
SCONJ	0.00	0.00	0.00	25
AUX	0.00	0.00	0.00	107
NUM	0.00	0.00	0.00	116
PROPN	0.00	0.00	0.00	315
ADP	0.00	0.00	0.00	387
CCONJ	0.00	0.00	0.00	90
ADJ	0.00	0.00	0.00	191
ADV	0.00	0.00	0.00	96
DET	0.00	0.00	0.00	252
PART	0.00	0.00	0.00	33
NOUN	0.41	0.33	0.36	550
PUNCT	0.16	1.00	0.28	420
VERB	0.00	0.00	0.00	261
Accuracy			0.20	3000
Macro avg	0.03	0.08	0.04	3000
Weighted avg	0.10	0.20	0.11	3000

→CNN 3rd Version:

Stacked CNN with Dense: 32 filters: 32 kernels (kernel size 3)

Training Accuracy: 23%

Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
SYM	0.00	0.00	0.00	12
X	0.00	0.00	0.00	30
INTJ	0.00	0.00	0.00	8
PRON	0.00	0.00	0.00	234
SCONJ	0.00	0.00	0.00	120
AUX	0.00	0.00	0.00	259
NUM	0.00	0.00	0.00	158
PROPN	0.00	0.00	0.00	273
ADP	0.00	0.00	0.00	763
CCONJ	0.00	0.00	0.00	236
ADJ	0.00	0.00	0.00	631
ADV	0.00	0.00	0.00	241
DET	0.00	0.00	0.00	637
PART	0.00	0.00	0.00	135
NOUN	0.23	1.00	0.37	1611
PUNCT	0.00	0.00	0.00	998
VERB	0.00	0.00	0.00	654

Accuracy: 0.23 (23%)
Macro Average: Precision: 0.01, Recall: 0.06, F1-Score: 0.02
Weighted Average: Precision: 0.05, Recall: 0.23, F1-Score: 0.09

Validation Accuracy: 17.37%

Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
SYM	0.00	0.00	0.00	10
X	0.00	0.00	0.00	5
INTJ	0.00	0.00	0.00	1
PRON	0.00	0.00	0.00	153
SCONJ	0.00	0.00	0.00	38
AUX	0.00	0.00	0.00	85
NUM	0.00	0.00	0.00	132
PROPN	0.00	0.00	0.00	227
ADP	0.00	0.00	0.00	344
CCONJ	0.00	0.00	0.00	100
ADJ	0.00	0.00	0.00	210
ADV	0.00	0.00	0.00	117
DET	0.00	0.00	0.00	210
PART	0.00	0.00	0.00	56
NOUN	0.17	1.00	0.30	521
PUNCT	0.00	0.00	0.00	525
VERB	0.00	0.00	0.00	266

Accuracy: 0.17 (17.37%)
Macro Average: Precision: 0.01, Recall: 0.06, F1-Score: 0.02
Weighted Average: Precision: 0.03, Recall: 0.17, F1-Score: 0.05

Test Accuracy: 18.33%

Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
SYM	0.00	0.00	0.00	25
X	0.00	0.00	0.00	13
INTJ	0.00	0.00	0.00	1
PRON	0.00	0.00	0.00	118
SCONJ	0.00	0.00	0.00	25
AUX	0.00	0.00	0.00	107
NUM	0.00	0.00	0.00	116
PROPN	0.00	0.00	0.00	315
ADP	0.00	0.00	0.00	387
CCONJ	0.00	0.00	0.00	90
ADJ	0.00	0.00	0.00	191
ADV	0.00	0.00	0.00	96
DET	0.00	0.00	0.00	252
PART	0.00	0.00	0.00	33
NOUN	0.18	1.00	0.31	550
PUNCT	0.00	0.00	0.00	420
VERB	0.00	0.00	0.00	261

Accuracy: 0.18 (18.33%)
Macro Average: Precision: 0.01, Recall: 0.06, F1-Score: 0.02
Weighted Average: Precision: 0.03, Recall: 0.18, F1-Score: 0.06